

- Description

This module manages a smart warehouse automated guided vehicle (AGV) system, ensuring that:

1. **AGVs navigate efficiently within the warehouse by dynamically adjusting their paths to avoid congestion.**
2. **If a collision risk is detected, the AGV slows down or reroutes to prevent accidents.**
3. **If multiple AGVs are idle, task distribution is optimized to balance workload.**
4. **A log of all AGV movements, path adjustments, and task assignments is maintained for operational efficiency.**

This system helps optimize warehouse logistics, reduce delays, and improve autonomous vehicle coordination.

- Specification

module SmartAGVPathOptimization

var currentPosition: integer

var isMoving: boolean

var log: sequence of string

process moveTo(newPosition: integer)

functional scenario form:

newPosition = 1 && isMoving = true, currentPosition = newPosition, log = log
 $\oplus$ ("AGV moved from Position " + currentPosition + " to " + newPosition), AGV moved successfully.

||

newPosition = 0 && log = log $\oplus$ ("AGV already at Position " + newPosition), No movement needed.

end process

process stopAGV()

functional scenario form:

AGV stopped successfully.

end process

end module

- Java Code

```
package code;
import java.util.*;
class AGV {
    private String id;
    private int currentPosition;
    private boolean isMoving;
    private List<String> log;
    public AGV(String id, int startPosition) {
```

```

        this.id = id;
        this.currentPosition = startPosition;
        this.isMoving = false;
        this.log = new ArrayList<>();
    }
    public void moveTo(int newPosition) {
        if (newPosition == currentPosition) {
            System.out.printf("AGV %s is already at Position %d.%n", id
, newPosition);
            return;
        }
        System.out.printf("AGV %s Moving: Position %d → Position %d.%n",
id, currentPosition, newPosition);
        log.add(String.format("Moved from Position %d to Position %d",
currentPosition, newPosition));
        currentPosition = newPosition;
        isMoving = true;
    }
    public void stopAGV() {
        isMoving = false;
        System.out.printf("AGV %s Stopped at Position %d.%n", id, curre
ntPosition);
        log.add(String.format("Stopped at Position %d", currentPosition
));
    }
    public void printLog() {
        System.out.printf("\nAGV %s Operation Log:%n", id);
        for (String logEntry : log) {
            System.out.println(logEntry);
        }
    }
}
public class c57_SmartAGVSystem {
    public static void main(String[] args) {
        AGV agv1 = new AGV("A1", 0);
        AGV agv2 = new AGV("A2", 5);
        // testcase-VT:
        agv1.moveTo(3);
        agv2.moveTo(3);
        agv2.moveTo(7);
        agv2.moveTo(8);
        agv2.moveTo(81);
        agv2.moveTo(44);
        agv2.moveTo(36);
    }
}

```

```
agv2.moveTo(56);
agv2.moveTo(29);
agv2.moveTo(16);
agv2.moveTo(21);
agv2.moveTo(96);
agv2.moveTo(77);
agv2.moveTo(70);
agv2.moveTo(57);
agv2.moveTo(89);
agv2.moveTo(22);
agv2.moveTo(17);
agv2.moveTo(10);
agv2.moveTo(67);
agv2.moveTo(87);
agv2.moveTo(52);
agv2.moveTo(70);
agv2.moveTo(77);
agv2.moveTo(95);
agv2.moveTo(85);
agv2.moveTo(53);
agv2.moveTo(73);
agv2.moveTo(93);
agv2.moveTo(29);
agv2.moveTo(62);
agv2.moveTo(73);
agv2.moveTo(12);
agv2.moveTo(27);
agv2.moveTo(69);
agv2.moveTo(38);
agv2.moveTo(17);
agv2.moveTo(49);
agv2.moveTo(84);
agv2.moveTo(62);
agv2.moveTo(41);
agv2.moveTo(76);
agv2.moveTo(33);
agv2.moveTo(50);
agv2.moveTo(87);
agv2.moveTo(35);
agv2.moveTo(57);
agv2.moveTo(84);
agv2.moveTo(62);
agv2.moveTo(72);
agv2.moveTo(14);
```

```
agv2.moveTo(48);
agv2.moveTo(51);
agv2.moveTo(73);
agv2.moveTo(36);
agv2.moveTo(34);
agv2.moveTo(10);
agv2.moveTo(71);
agv2.moveTo(13);
agv2.moveTo(43);
agv2.moveTo(63);
agv2.moveTo(95);
agv2.moveTo(91);
agv2.moveTo(49);
agv2.moveTo(8);
agv2.moveTo(30);
agv2.moveTo(86);
agv2.moveTo(44);
agv2.moveTo(66);
agv2.moveTo(94);
agv2.moveTo(46);
agv2.moveTo(35);
agv2.moveTo(50);
agv2.moveTo(90);
agv2.moveTo(13);
agv2.moveTo(44);
agv2.moveTo(65);
agv2.moveTo(72);
agv2.moveTo(95);
agv2.moveTo(18);
agv2.moveTo(44);
agv2.moveTo(38);
agv2.moveTo(34);
agv2.moveTo(47);
agv2.moveTo(12);
agv2.moveTo(48);
agv2.moveTo(86);
agv2.moveTo(95);
agv2.moveTo(53);
agv2.moveTo(29);
agv2.moveTo(60);
agv2.moveTo(16);
agv2.moveTo(70);
agv2.moveTo(47);
agv2.moveTo(66);
```

```
    agv2.moveTo(44);
    agv2.moveTo(26);
    agv2.moveTo(33);
    agv2.moveTo(65);
    agv1.stopAGV();
    agv1.printLog();
    agv2.printLog();

    // testcase-FT:
//    agv1.moveTo(-1280068685);
//    agv2.moveTo(-1280068685);
//    agv1.moveTo(2);
//    agv2.moveTo(0);
//    agv1.moveTo(168);
//    agv2.moveTo(0);
//    agv1.moveTo(43263);
//    agv2.moveTo(0);
//    agv1.moveTo(-1);
//    agv2.moveTo(-1);
//    agv1.moveTo(-1);
//    agv2.moveTo(-1);
//    agv1.moveTo(35);
//    agv2.moveTo(0);
//    agv1.moveTo(35);
//    agv2.moveTo(0);
//    agv1.moveTo(99);
//    agv2.moveTo(0);
//    agv1.moveTo(107);
//    agv2.moveTo(0);
//    agv1.moveTo(1808583884);
//    agv2.moveTo(-858993460);
//    agv1.moveTo(0);
//    agv2.moveTo(0);
//    agv1.moveTo(0);
//    agv2.moveTo(0);
//    agv1.moveTo(0);
//    agv2.moveTo(0);
//    agv1.moveTo(0);
//    agv2.moveTo(0);
//    agv1.moveTo(2293760);
//    agv2.moveTo(0);
//    agv1.moveTo(0);
//    agv2.moveTo(0);
//    agv1.moveTo(0);
```

```
//      agv2.moveTo(0);
//      agv1.moveTo(-151587082);
//      agv2.moveTo(-151587082);
//      agv1.moveTo(-151587082);
//      agv2.moveTo(-151587082);
//      agv1.moveTo(-151587082);
//      agv2.moveTo(-151587082);
//      agv1.moveTo(0);
//      agv2.moveTo(0);
//      agv1.moveTo(0);
//      agv2.moveTo(0);
//      agv1.moveTo(0);
//      agv2.moveTo(0);
//      agv1.moveTo(16);
//      agv2.moveTo(0);
//      agv1.moveTo(16);
//      agv2.moveTo(0);
//      agv1.moveTo(0);
//      agv2.moveTo(0);
//      agv1.moveTo(0);
//      agv2.moveTo(0);
//      agv1.moveTo(0);
//      agv2.moveTo(0);
//      agv1.moveTo(63);
//      agv2.moveTo(0);
//      agv1.moveTo(1414812756);
//      agv2.moveTo(1414812756);
//      agv1.moveTo(1414812756);
//      agv2.moveTo(1414812756);
//      agv1.moveTo(0);
//      agv2.moveTo(0);
//      agv1.moveTo(13041664);
//      agv2.moveTo(0);
//      agv1.moveTo(-1);
//      agv2.moveTo(-1);
//      agv1.moveTo(-254);
//      agv2.moveTo(0);
//      agv1.moveTo(-254);
//      agv2.moveTo(0);
//      agv1.moveTo(0);
//      agv2.moveTo(0);
//      agv1.moveTo(0);
//      agv2.moveTo(0);
//      agv1.moveTo(0);
//      agv2.moveTo(0);
//      agv1.moveTo(0);
```

```
//      agv2.moveTo(0);
//      agv1.moveTo(0);
//      agv2.moveTo(0);
//      agv1.moveTo(8);
//      agv2.moveTo(0);
//      agv1.moveTo(10);
//      agv2.moveTo(0);
//      agv1.moveTo(157);
//      agv2.moveTo(0);
//      agv1.moveTo(58);
//      agv2.moveTo(0);
//      agv1.moveTo(24634);
//      agv2.moveTo(0);
//      agv1.moveTo(1);
//      agv2.moveTo(0);
//      agv1.moveTo(120);
//      agv2.moveTo(0);
//      agv1.moveTo(120);
//      agv2.moveTo(0);
//      agv1.moveTo(2013265920);
//      agv2.moveTo(0);
//      agv1.printLog();
//      agv2.printLog();
```

```
//      testcase-Z3:
```

```
//      agv1.moveTo(3);
//      agv2.moveTo(3);
//      agv2.moveTo(7);
//      agv2.moveTo(8);
//      agv2.moveTo(81);
//      agv2.moveTo(44);
//      agv2.moveTo(36);
//      agv2.moveTo(56);
//      agv2.moveTo(29);
//      agv2.moveTo(16);
//      agv2.moveTo(21);
//      agv2.moveTo(96);
//      agv2.moveTo(77);
//      agv2.moveTo(70);
//      agv2.moveTo(57);
//      agv2.moveTo(89);
//      agv2.moveTo(22);
//      agv2.moveTo(17);
//      agv2.moveTo(10);
```

```
//      agv2.moveTo(67);
//      agv2.moveTo(87);
//      agv2.moveTo(52);
//      agv2.moveTo(70);
//      agv2.moveTo(77);
//      agv2.moveTo(95);
//      agv2.moveTo(85);
//      agv2.moveTo(53);
//      agv2.moveTo(73);
//      agv2.moveTo(93);
//      agv2.moveTo(29);
//      agv2.moveTo(62);
//      agv2.moveTo(73);
//      agv2.moveTo(12);
//      agv2.moveTo(27);
//      agv2.moveTo(69);
//      agv2.moveTo(38);
//      agv2.moveTo(17);
//      agv2.moveTo(49);
//      agv2.moveTo(84);
//      agv2.moveTo(62);
//      agv2.moveTo(41);
//      agv2.moveTo(76);
//      agv2.moveTo(33);
//      agv2.moveTo(50);
//      agv2.moveTo(87);
//      agv2.moveTo(35);
//      agv2.moveTo(57);
//      agv2.moveTo(84);
//      agv2.moveTo(62);
//      agv2.moveTo(72);
//      agv2.moveTo(14);
//      agv2.moveTo(48);
//      agv2.moveTo(51);
//      agv2.moveTo(73);
//      agv2.moveTo(36);
//      agv2.moveTo(34);
//      agv2.moveTo(10);
//      agv2.moveTo(71);
//      agv2.moveTo(13);
//      agv2.moveTo(43);
//      agv2.moveTo(63);
//      agv2.moveTo(95);
//      agv2.moveTo(91);
```

```
//      agv2.moveTo(49);
//      agv2.moveTo(8);
//      agv2.moveTo(30);
//      agv2.moveTo(86);
//      agv2.moveTo(44);
//      agv2.moveTo(66);
//      agv2.moveTo(94);
//      agv2.moveTo(46);
//      agv2.moveTo(35);
//      agv2.moveTo(50);
//      agv2.moveTo(90);
//      agv2.moveTo(13);
//      agv2.moveTo(44);
//      agv2.moveTo(65);
//      agv2.moveTo(72);
//      agv2.moveTo(95);
//      agv2.moveTo(18);
//      agv2.moveTo(44);
//      agv2.moveTo(38);
//      agv2.moveTo(34);
//      agv2.moveTo(47);
//      agv2.moveTo(12);
//      agv2.moveTo(48);
//      agv2.moveTo(86);
//      agv2.moveTo(95);
//      agv2.moveTo(53);
//      agv2.moveTo(29);
//      agv2.moveTo(60);
//      agv2.moveTo(16);
//      agv2.moveTo(70);
//      agv2.moveTo(47);
//      agv2.moveTo(66);
//      agv2.moveTo(44);
//      agv2.moveTo(26);
//      agv2.moveTo(33);
//      agv2.moveTo(65);
//      agv1.stopAGV();
//      agv1.printLog();
//      agv2.printLog();
// testcase-UVT:
      agv1.moveTo(3);
      agv2.moveTo(3);
      agv2.moveTo(7);
      agv2.moveTo(8);
```

```
agv2.moveTo(81);
agv2.moveTo(44);
agv2.moveTo(36);
agv2.moveTo(56);
agv2.moveTo(29);
agv2.moveTo(16);
agv2.moveTo(21);
agv2.moveTo(96);
agv2.moveTo(77);
agv2.moveTo(70);
agv2.moveTo(57);
agv2.moveTo(89);
agv2.moveTo(22);
agv2.moveTo(17);
agv2.moveTo(10);
agv2.moveTo(67);
agv2.moveTo(87);
agv2.moveTo(52);
agv2.moveTo(70);
agv2.moveTo(77);
agv2.moveTo(95);
agv2.moveTo(85);
agv2.moveTo(53);
agv2.moveTo(73);
agv2.moveTo(93);
agv2.moveTo(29);
agv2.moveTo(62);
agv2.moveTo(73);
agv2.moveTo(12);
agv2.moveTo(27);
agv2.moveTo(69);
agv2.moveTo(38);
agv2.moveTo(17);
agv2.moveTo(49);
agv2.moveTo(84);
agv2.moveTo(62);
agv2.moveTo(41);
agv2.moveTo(76);
agv2.moveTo(33);
agv2.moveTo(50);
agv2.moveTo(87);
agv2.moveTo(35);
agv2.moveTo(57);
agv2.moveTo(84);
```

```
agv2.moveTo(62);
agv2.moveTo(72);
agv2.moveTo(14);
agv2.moveTo(48);
agv2.moveTo(51);
agv2.moveTo(73);
agv2.moveTo(36);
agv2.moveTo(34);
agv2.moveTo(10);
agv2.moveTo(71);
agv2.moveTo(13);
agv2.moveTo(43);
agv2.moveTo(63);
agv2.moveTo(95);
agv2.moveTo(91);
agv2.moveTo(49);
agv2.moveTo(8);
agv2.moveTo(30);
agv2.moveTo(86);
agv2.moveTo(44);
agv2.moveTo(66);
agv2.moveTo(94);
agv2.moveTo(46);
agv2.moveTo(35);
agv2.moveTo(50);
agv2.moveTo(90);
agv2.moveTo(13);
agv2.moveTo(44);
agv2.moveTo(65);
agv2.moveTo(72);
agv2.moveTo(95);
agv2.moveTo(18);
agv2.moveTo(44);
agv2.moveTo(38);
agv2.moveTo(34);
agv2.moveTo(47);
agv2.moveTo(12);
agv2.moveTo(48);
agv2.moveTo(86);
agv2.moveTo(95);
agv2.moveTo(53);
agv2.moveTo(29);
agv2.moveTo(60);
agv2.moveTo(16);
```

```

        agv2.moveTo(70);
        agv2.moveTo(47);
        agv2.moveTo(66);
        agv2.moveTo(44);
        agv2.moveTo(26);
        agv2.moveTo(33);
        agv2.moveTo(65);
        agv1.stopAGV();
        agv1.printLog();
        agv2.printLog();
// It is not easy for random distance to cover a equal condition
    }
}

```

- Coverage report

1. Test case number: 100
2. V-Method testing branch coverage: 75%

Element	Coverage	Covered Branches	Missed Branches	Total Branches
✓ VibrationTestingTool	0.4 %	3	839	842
✓ src	0.4 %	3	839	842
✓ code	0.4 %	3	839	842
✓ c57_SmartAGVSystem.java	75.0 %	3	1	4
> AGV	75.0 %	3	1	4
> c57_SmartAGVSystem		0	0	0

3. Vibration testing instruction coverage: 95.7%

Element	Coverage	Covered Instructions	Missed Instructions	Total Instructions
✓ VibrationTestingTool	2.2 %	447	20,158	20,605
✓ src	2.2 %	447	20,158	20,605
✓ code	2.2 %	447	20,158	20,605
✓ c57_SmartAGVSystem.java	95.7 %	447	20	467
> AGV	88.5 %	131	17	148
> c57_SmartAGVSystem	99.1 %	316	3	319

4. Fuzz testing branch coverage: 100%

Element	Coverage	Covered Branches	Missed Branches	Total Branches
✓ VibrationTestingTool	0.5 %	4	838	842
✓ src	0.5 %	4	838	842
✓ code	0.5 %	4	838	842
✓ c57_SmartAGVSystem.java	100.0 %	4	0	4
> AGV	100.0 %	4	0	4
> c57_SmartAGVSystem		0	0	0

5. Fuzz testing instruction coverage: 91.9%

Element	Coverage	Covered Instructions	Missed Instructions	Total Instructions
✓ VibrationTestingTool	2.1 %	430	20,157	20,587
✓ src	2.1 %	430	20,157	20,587
✓ code	2.1 %	430	20,157	20,587
✓ c57_SmartAGVSystem.java	91.9 %	430	38	468
> AGV	76.4 %	113	35	148
> c57_SmartAGVSystem	99.1 %	317	3	320

6. Z3 branch coverage: 75%

Element	Coverage	Covered Branches	Missed Branches	Total Branches
^				
▼ VibrationTestingTool	0.4 %	3	839	842
▼ src	0.4 %	3	839	842
▼ code	0.4 %	3	839	842
▼ c57_SmartAGVSystem.java	75.0 %	3	1	4
> AGV	75.0 %	3	1	4
> c57_SmartAGVSystem		0	0	0

7. Z3 instruction coverage: 95.7%

Element	Coverage	Covered Instructions	Missed Instructions	Total Instructions
^				
▼ VibrationTestingTool	2.2 %	447	20,158	20,605
▼ src	2.2 %	447	20,158	20,605
▼ code	2.2 %	447	20,158	20,605
▼ c57_SmartAGVSystem.java	95.7 %	447	20	467
> AGV	88.5 %	131	17	148
> c57_SmartAGVSystem	99.1 %	316	3	319

8. Unimproved V-method branch coverage: 75%

Element	Coverage	Covered Branches	Missed Branches	Total Branches
^				
▼ VibrationTestingTool	0.4 %	3	839	842
▼ src	0.4 %	3	839	842
▼ code	0.4 %	3	839	842
▼ c57_SmartAGVSystem.java	75.0 %	3	1	4
> AGV	75.0 %	3	1	4
> c57_SmartAGVSystem		0	0	0

9. Unimproved V-method instruction coverage: 95.7%

Element	Coverage	Covered Instructions	Missed Instructions	Total Instructions
^				
▼ VibrationTestingTool	2.2 %	447	20,158	20,605
▼ src	2.2 %	447	20,158	20,605
▼ code	2.2 %	447	20,158	20,605
▼ c57_SmartAGVSystem.java	95.7 %	447	20	467
> AGV	88.5 %	131	17	148
> c57_SmartAGVSystem	99.1 %	316	3	319